

Zim Zim
DIY



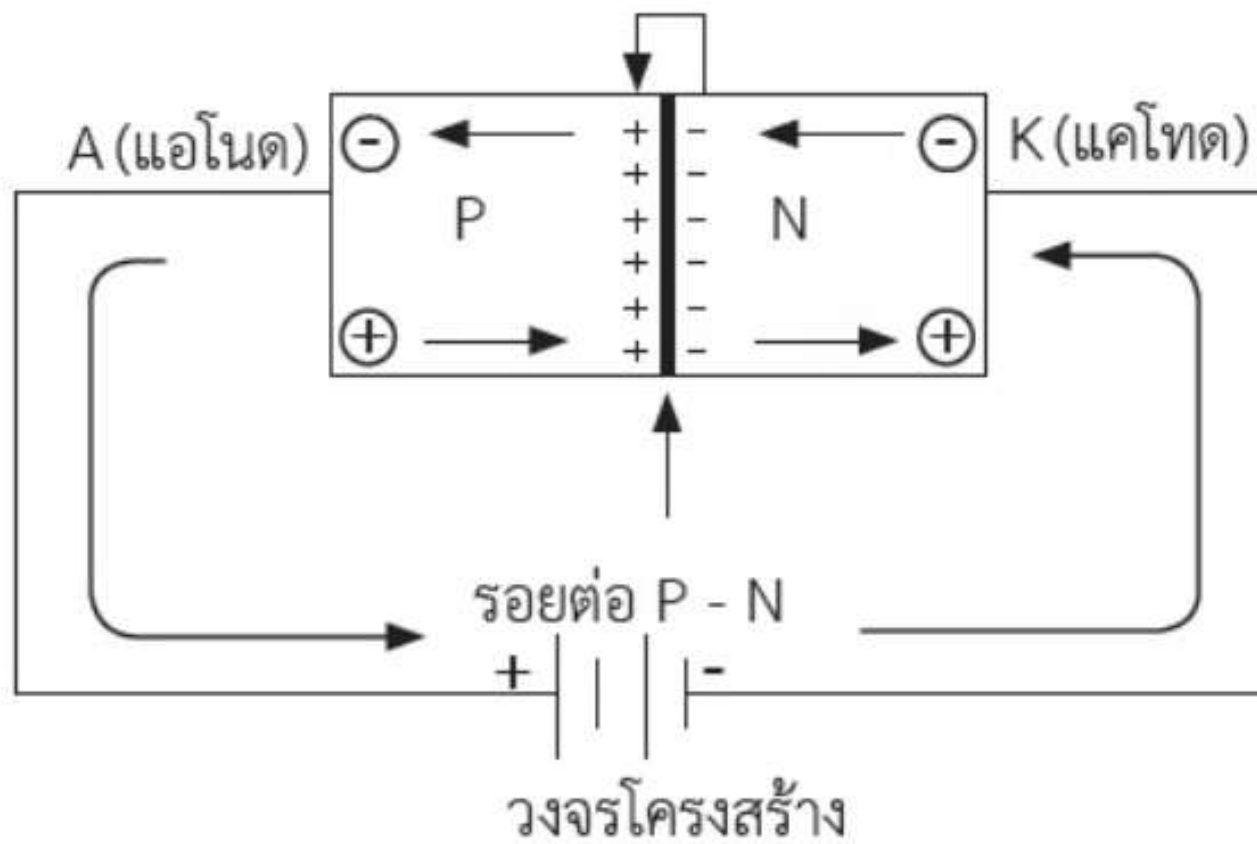
ไดโอด ทำหน้าที่ ?

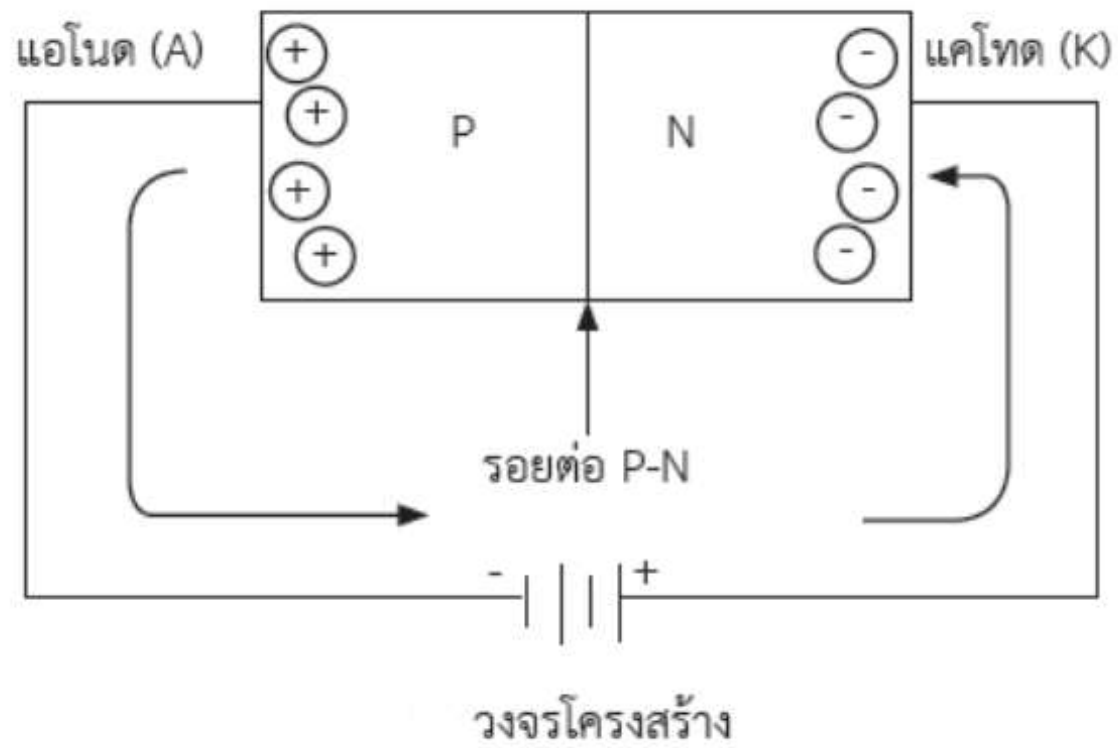
- ไดโอดคืออุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่มีขั้วต่อ 2 ขา (แอโนดและแคโทด) ทำหน้าที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ในทิศทางเดียวเท่านั้น โดยจะกั้นกระแสไฟฟ้าที่ไหลในทิศทางตรงกันข้าม ไดโอดจึงถูกใช้ในงานที่หลากหลาย เช่น การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงในวงจรเรียงกระแส, การป้องกันกระแสไหลย้อนกลับ, การควบคุมแรงดันไฟฟ้า และการแยกสัญญาณในเครื่องรับวิทยุ

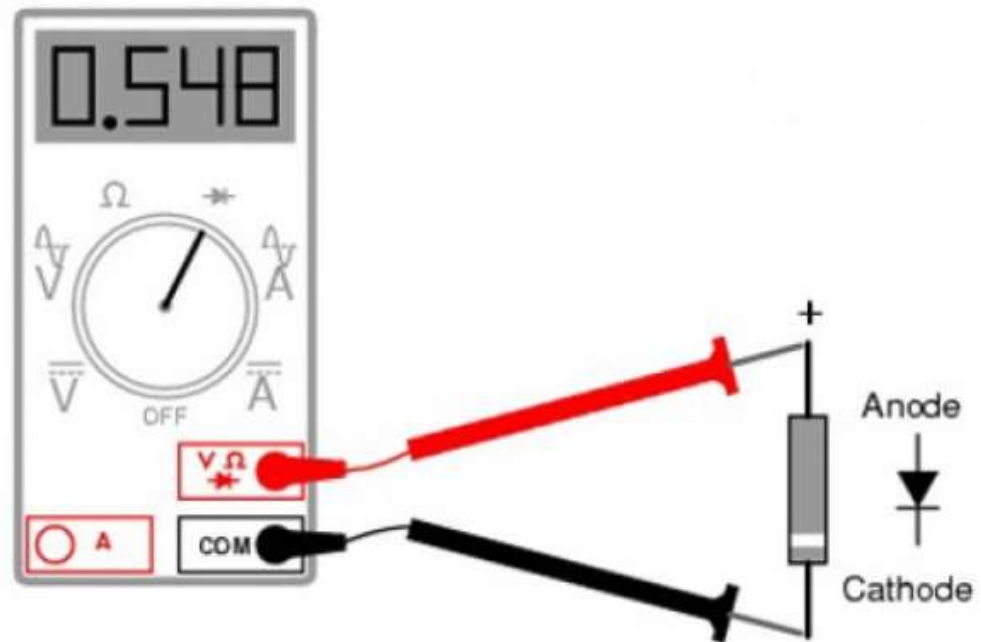
ไดโอดประกอบด้วยขั้ว 2 ขั้ว คือ

- แอโนด (Anode; A) หรือขาขั้วบวก (+) ที่จะต่ออยู่กับสารกึ่งตัวนำชนิดพี (P-Type)
- แคโทด (Cathode; K) หรือขาขั้วลบ (-) ที่จะต่ออยู่กับสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น (N-Type)

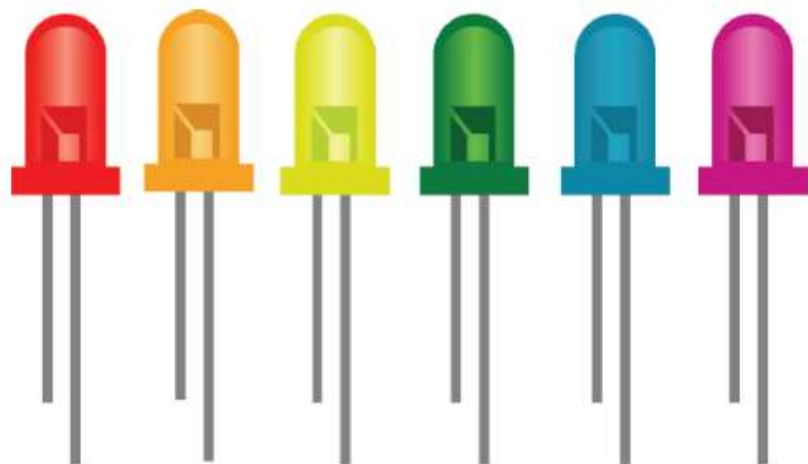




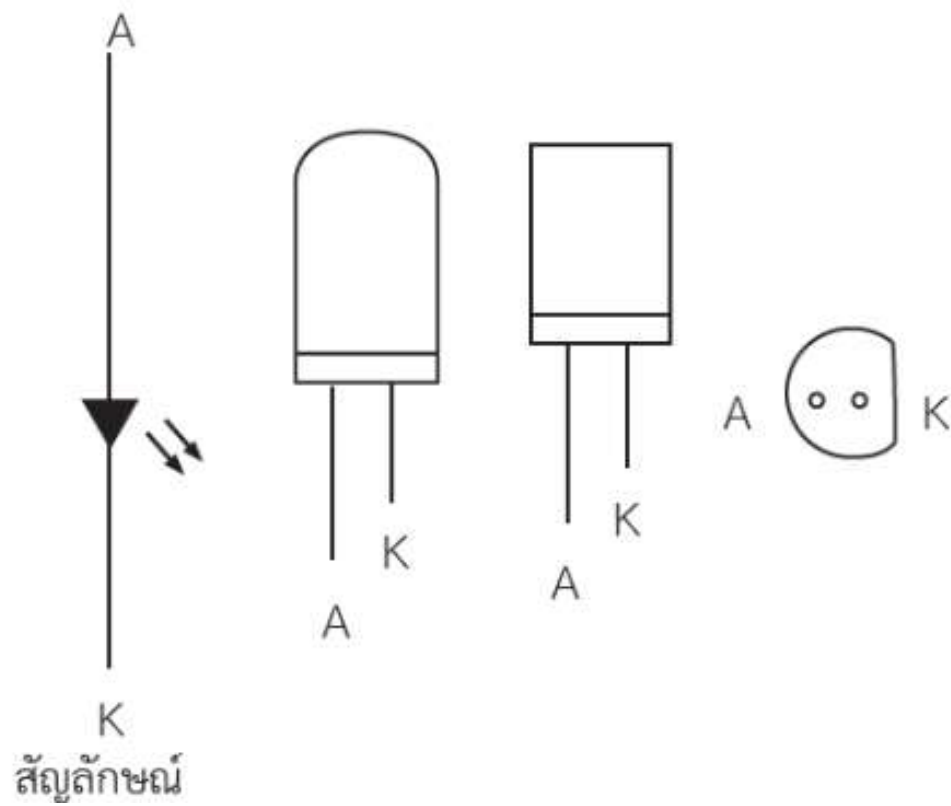




ไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diode)

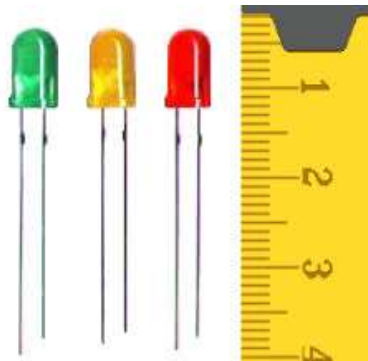


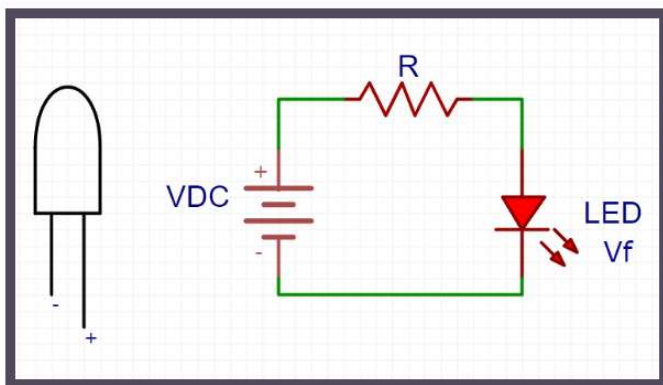
สัญลักษณ์ไดโอดเปล่งแสง



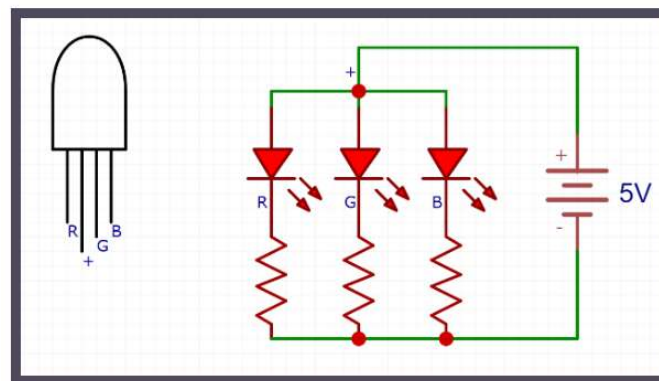
- **LED RGB**

- เป็นหลอดไฟ **LED** ที่สามารถเปล่งแสงออกมาได้หลากหลายสีตามที่เราต้องการในหลอดเดียว เนื่องจากจะมีระบบสีทางแสง **Red Green Blue** โดยมีวงจร **PWM 3** ชุด เพื่อควบคุมปรับแต่งสีไฟได้ตามที่เราต้องการ

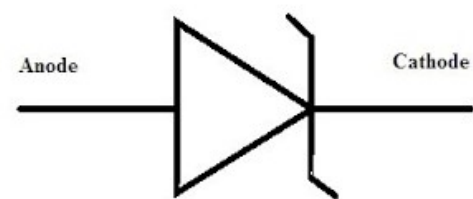


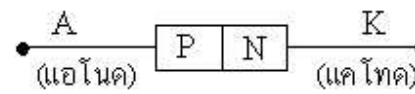


การต่อวงจรของ LED

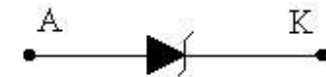


การต่อวงจรของ LED RGB



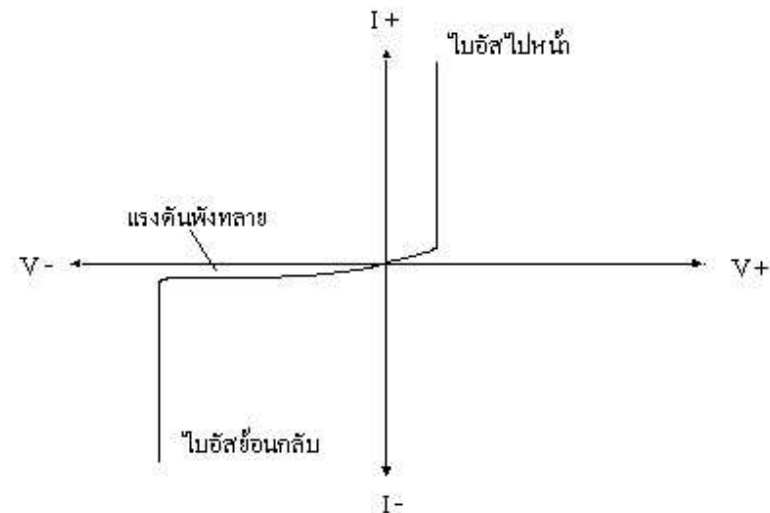
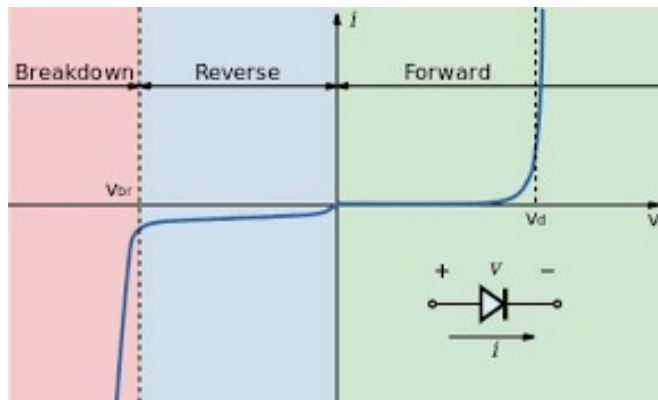


ก. โครงสร้าง



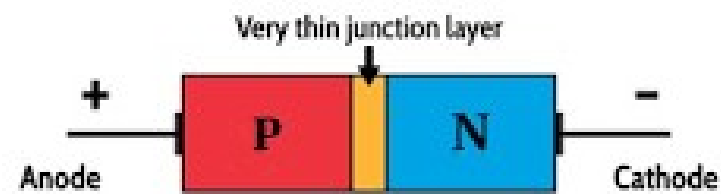
ข. สัญลักษณ์

รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างและสัญลักษณ์ของซีเนอร์ไดโอด



รูปที่ 2 แสดงกราฟลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของซีเนอร์ไดโอด

Zener Diode



Symbol



